Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Кафедра информатики и прикладной математики

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10.
НЕИСПРАВНОСТИ В СЕТЯХ

Методические указания к лабораторной работе

Казань
КНИТУ
2013

Цель работы: Ознакомиться с методами поиска и диагностики неисправностей функционирования вычислительных сетей и способами их устранения и предотвращения.

Неполадки в сетях

Поиск и устранение неполадок в вычислительных сетях – важный элемент функционирования сетей. Он состоит в выявлении, локализации и исправлении возникающих проблем. Опытные специалисты при поиске и устранении неполадок часто полагаются на интуицию, но существуют и четко структурированные алгоритмы для установления наиболее вероятной причины и поиска решения.

Процесс поиска и устранения неполадок следует тщательно документировать. В документации должно быть отражено как можно больше сведений по следующим вопросам:

- характер возникшей проблемы;
- меры, предпринятые для установления первопричины проблемы;
- меры, предпринятые для устранения проблемы и предотвращения ее повторного возникновения;

Необходимо документировать все принимаемые меры, даже если с их помощью не удалось решить проблему. Составленная документация станет руководством на случай появления схожей проблемы.

При появлении неполадок в сети пользователь должен известить о проблемах системного администратора. Администратор, получив сообщение о проблеме, обязан проверить его и оценить масштабы проблемы. Подтвердив существование проблемы, можно приступить к ее решению, начав со *сбора информации*.

Для этого в первую очередь можно опросить пользователя, сообщившего о проблеме, и других пользователей, которых она коснулась. Вопросы могут касаться опыта конечных пользователей, наблюдаемых признаков проблемы, со-

общений об ошибках и недавних изменений конфигурации устройств и приложений.

Далее следует собрать информацию обо всем оборудовании, которое может быть затронуто данной проблемой. Получить эти сведения можно из документации. Также потребуются копии всех файлов журналов и перечень недавних изменений в конфигурации оборудования. Следует установить название производителя, марку и модель устройств, охваченных проблемой, а также их владельца и состояние гарантии. Кроме того, необходимо определить версию микропрограммы или ПО в устройстве, поскольку может иметь место проблема совместимости с определенными аппаратными платформами.

Для сбора сведений о сети можно применять инструментальные средства мониторинга сети. Это группа приложений, получивших широкое распространение в крупных сетях для непрерывного сбора сведений о состоянии сети и сетевых устройств.

После сбора необходимой информации можно приступить к устранению проблемы.

Методы поиска и устранения неполадок

Существует ряд структурированных методов поиска и устранения неполадок, в том числе следующие:

- сверху вниз;
- снизу вверх;
- «разделяй и властвуй».

Все эти методы предполагают многоуровневое строение сети. Примером такой сети является сеть, построенная по модели *OSI*, в которой все функции обмена данными строго поделены на семь уровней. При поиске и устранении неполадок в этой модели можно последовательно проверить работоспособность всех функций на каждом уровне, пока проблема не будет локализована.

Метод «сверху вниз» предполагает движение вниз с прикладного уровня. Проблема исследуется с точки зрения пользователя и приложения. Не работает

только одно приложение или все приложения? Может ли пользователь при недоступности электронной почты обращаться к веб-страницам? Проявляются ли подобные явления на других рабочих станциях?

Метод «снизу вверх» предполагает движение с физического уровня к более высоким. На физическом уровне обследуются оборудование и проводные соединения. Не выпали ли кабели из гнезд? Если оборудование снабжено индикаторами, горят ли индикаторы?

При использовании *метода «разделяй и властвуй»* анализ начинается с одного из промежуточных уровней, после чего обследуются вышестоящие или нижестоящие уровни. Например, диагностику можно начать с сетевого уровня, проверив конфигурацию IP.

Рассмотренные методы поиска и устранения неполадок весьма удобны для начинающих. В то же время, многие опытные специалисты часто предпочитают структурированным подходам собственную интуицию и опыт, применяя менее формальные приемы, например:

- метод проб и ошибок;
- замена компонентов.

При использовании *метода проб и ошибок* ремонтник руководствуется своими знаниями, пытаясь установить наиболее вероятную причину проблемы. Он формулирует предположение на основе прежнего опыта и имеющейся информации о структуре сети. Если предположенное решение не работает, ремонтник учитывает эту информацию при поиске следующего наиболее вероятного решения. Процесс повторяется до тех пор, пока проблему не удастся локализовать и устранить.

Метод проб и ошибок потенциально может быть очень оперативен, но важную роль в нем играют опыт и способности ремонтника, без которых могут быть сделаны неверные предположения и упущены простые решения.

Метод замены компонентов используется в том случае, когда можно связать проблему с некоторым компонентом или файлом конфигурации. Дефектный компонент или ошибочный код заменяется заведомо исправным устройст-

вом или файлом. Несмотря на то, что такой подход не гарантирует локализацию проблемы, он часто оказывается эффективным, помогая в минимальный срок восстановить работоспособность сети. Необходимым условием является доступность запасных частей, компонентов и резервных файлов конфигурации, что в некоторых случаях может быть затруднительным.

Пример метода замены компонентов – замена устройства, исправность которого вызывает подозрения, вместо вызова узкого специалиста для диагностики и локализации проблемы. Замена наиболее целесообразна для недорогих компонентов, например, сетевых плат и соединительных кабелей.

Значительная часть проблем с сетью может быть связана с физическими компонентами или проблемами на физическом уровне.

Проблемы на физическом уровне часто относятся к аппаратной части компьютеров и сетевым устройствам, а также кабелям, которыми они соединяются. Такие проблемы не зависят от логической (программной) конфигурации устройств.

Проблемы на физическом уровне возникают и в проводных, и в беспроводных сетях. При диагностике физических проблем лучше всего полагаться на чувства: зрение, обоняние, осязание и слух.

Программные средства

Для диагностики проблем в сетях существует множество программных средств. Многие из них реализуются операционной системой и доступны в виде команд в интерфейсе командной строки (*CLI*). Следует иметь в виду, что синтаксис команд в разных операционных системах может различаться.

Помимо прочих могут быть доступны следующие средства:

- **`ipconfig`** – просмотр сведений о конфигурации IP;
- **`ping`** – проверка соединений с другими IP-узлами;
- **`tracert`** – просмотр маршрута до устройства назначения;
- **`netstat`** – просмотр сетевых подключений;

• **`nslookup`** – запрос информации о конкретном домене непосредственно с сервера доменных имен.

Команда **`ipconfig`**

Команда **`ipconfig`** Вам уже знакома. Она позволяет просмотреть текущие параметры конфигурации *IP* для узла. В интерфейсе командной строки она используется для просмотра основных сведений о конфигурации, включая IP-адрес узла, маску подсети и основной шлюз.

Команда **`ipconfig /all`** служит для просмотра дополнительной информации, к которой относятся *MAC*- и *IP*-адреса основного шлюза и *DNS*-серверов. В выходных данных команды также указывается, включена ли поддержка *DHCP*, и приводятся ли сведения об адресе *DHCP*-сервера и аренде адресов.

Как это программное средство помогает в процессе поиска и устранения неполадок? Без правильно настроенных параметров *IP* узел не сможет обмениваться данными по сети. При отсутствии информации об адресах *DNS*-серверов узел не сможет преобразовывать имена в *IP*-адреса.

Если применяется динамическое назначение *IP*-адресов, команда **`ipconfig /release`** позволяет снять существующие привязки адресов *DHCP*. Команда **`ipconfig /renew`** запрашивает конфигурацию с *DHCP*-сервера. Узел может иметь неверную или устаревшую конфигурацию *IP*. В этом случае для восстановления связи необходимо только обновить эту информацию.

Если после отмены конфигурации *IP* узел не может получить текущую информацию с *DHCP*-сервера, проблема может состоять в потере связи с сетью. В этом случае необходимо убедиться, что на сетевой плате горит индикатор физического соединения с сетью (*LINK*). Если описанными мерами устранить проблему не удалось, ее источником может быть *DHCP*-сервер или сетевые соединения с *DHCP*-сервером.

```
C:\>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

        Имя компьютера  . . . . . . . . . : test-57429b5392
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
        Порядок просмотра суффиксов DNS . : Roy.local

Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:

        DNS-суффикс этого подключения . . : Roy.local
        Описание  . . . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-29-00-AC-6C
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.105
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 64.230.197.234
                                            67.69.184.139
        Основной WINS-сервер  . . . . . . : 171.69.2.87
        Аренда получена . . . . . . . . . : 21 декабря 2007 г. 14:16:01
        Аренда истекает . . .               29 декабря 2007 г. 14:16:01

C:\>_
```

Рис. 1. Результат работы команды **`ipconfig /all`**

Команда **`ping`**

Если параметры *IP* на локальном узле настроены верно, следующий этап состоит в проверке соединения с узлом посредством команды **`ping`**. Команда отправляет эхо-запрос для проверки доступности узла. После нее указывается *IP*-адрес или имя узла, который требуется проверить, например:

`ping 192.168.7.5`

`ping ya.ru`

Если в команде **`ping`** указан *IP*-адрес, на него по сети будет отправлен пакет эхо-запроса. Получив эхо-запрос, узел назначения возвращает пакет с откликом. Если источник получает отклик на эхо-запрос, наличие соединения подтверждается.

При отправке эхо-запроса на определенное имя узла, например **`ya.ru`**, сначала отсылается пакет на *DNS*-сервер для преобразования имени в *IP*-адрес. После определения *IP*-адреса эхо-запрос пересылается на этот *IP*-адрес и обрабатывается обычным образом. Если эхо-запрос удается отправить на *IP*-адрес, но не на имя узла, может иметь место проблема с *DNS*.

```
C:\>ping 128.107.229.50

Обмен пакетами с 128.107.229.50 по 32 байт:

Ответ от 128.107.229.50: число байт=32 время=170мс TTL=104
Ответ от 128.107.229.50: число байт=32 время=153мс TTL=104
Ответ от 128.107.229.50: число байт=32 время=154мс TTL=104
Ответ от 128.107.229.50: число байт=32 время=154мс TTL=104

Статистика Ping для 128.107.229.50:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 153мсек, Максимальное = 170 мсек, Среднее = 157 мсек

C:\>ping cisco.netacad.net

Обмен пакетами с cisco.netacad.net [128.107.229.50] по 32 байт:

Ответ от 128.107.229.50: число байт=32 время=154мс TTL=104
Ответ от 128.107.229.50: число байт=32 время=152мс TTL=104
Ответ от 128.107.229.50: число байт=32 время=154мс TTL=104
Ответ от 128.107.229.50: число байт=32 время=152мс TTL=104

Статистика Ping для 128.107.229.50:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 152мсек, Максимальное = 154 мсек, Среднее = 153 мсек

C:\>_
```

Рис. 2. Результат работы команды **ping**

Если эхо-запрос проходит на имя узла и на его *IP*-адрес, но пользователь не может работать с приложением, источником проблемы с большой вероятностью является приложение или узел назначения. Например, может быть недоступна запрошенная сетевая служба.

Если эхо-запрос не удается отправить ни одним из способов, проблема, скорее всего, локализована на промежуточном участке пути к узлу назначения. В этом случае рекомендуется отправить эхо-запрос на основной шлюз. Если эхо-запрос проходит на основной шлюз, проблема не связана с локальной сетью. Если эхо-запрос не проходит на основной шлюз, проблема имеет место в локальной сети.

Команда **tracert**

Команда **ping** проверяет только простое наличие связи между узлами. Однако если проблема выражается в невозможности отправки эхо-запроса, команда **ping** не позволяет установить, в каком месте соединение обрывается. Для этого используется другое программное средство – **tracert**.

Команда **tracert** сообщает о состоянии соединения на каждом переходе (*hop*) между маршрутизаторами, который пакет преодолевает на пути к адресату. Также сообщается время прохождения пакета от источника до каждого хопа

(в обе стороны). Команда **tracert** помогает установить места потери или задержки пакетов из-за ограничения пропускной способности или замедления трафика в сети.

В базовой форме команда **tracert** прослеживает не более 30 хопов от источника к адресату. При превышении этого числа хопов она сообщает о недоступности адресата. Число участков можно настроить параметром **-h**. Также доступны другие модификаторы, которые можно узнать, если запустить программу без параметров.

Существуют также другие варианты реализации утилиты **tracert**, в том числе позволяющие наглядно визуализировать маршрут пакета.

Рис. 3. Интерфейс программы *Tracert Map*

Команда **netstat**

В некоторых случаях требуется определить, какие *TCP*-соединения открыты и действуют на сетевом узле. Проверить состояние этих соединений помогает важное программное средство – **netstat**. Команда **netstat** перечисляет используемые протоколы, локальные адреса и номера портов, адрес и номер порта на удаленном узле и сообщает состояние соединений.

Необъяснимые *TCP*-соединения могут представлять значительную угрозу безопасности. Они свидетельствуют о наличии посторонних подключений к локальному узлу. Кроме того, лишние *TCP*-соединения создают нагрузку на системные ресурсы и способны существенно замедлить работу узла. С помощью команды **`netstat`** можно получить информацию об открытых соединениях с узлом в случае заметного ухудшения производительности.

```
C:\Documents and Settings\Admin>netstat -a

Активные подключения

  Имя    Локальный адрес         Внешний адрес          Состояние
  TCP    test-574:epmap          test-57429:0           LISTENING
  TCP    test-574:microsoft-ds   test-57429:0           LISTENING
  TCP    test-574:2869           test-57429:0           LISTENING
  TCP    test-574:5190           test-57429:0           LISTENING
  TCP    test-574:5193           test-57429:0           LISTENING
  TCP    test-574:1025           test-57429:0           LISTENING
  TCP    test-574:1213           localhost:1214         ESTABLISHED
  TCP    test-574:1214           localhost:1213         ESTABLISHED
  TCP    test-574:5180           test-57429:0           LISTENING
  TCP    test-574:6999           test-57429:0           LISTENING
  UDP    test-574:netbios-ssn    test-57429:0           LISTENING
  UDP    test-574:microsoft-ds   *:*
  UDP    test-574:ntp            *:*
  UDP    test-574:1026           *:*
  UDP    test-574:1085           *:*
  UDP    test-574:1243           *:*
  UDP    test-574:1249           *:*
  UDP    test-574:1254           *:*
  UDP    test-574:2307           *:*
  UDP    test-574:4500           *:*
  UDP    test-574:40116          *:*
  UDP    test-574:ntp            *:*
  UDP    test-574:1031           *:*
  UDP    test-574:1120           *:*
  UDP    test-574:1900           *:*
  UDP    test-574:4421           *:*
  UDP    test-574:ntp            *:*
  UDP    test-574:netbios-ns     *:*
  UDP    test-574:netbios-dgm    *:*
  UDP    test-574:1900           *:*


C:\Documents and Settings\Admin>
```

Рис. 4. Результат работы команды **`netstat`**

В то же время, необходимо четко понимать, что ряд системных служб нуждается в доступе к сетевым портам, и неквалифицированное вмешательство в работу системы тоже может привести к ее нестабильному функционированию.

Команда **`nslookup`**

Пользователи сетевых приложений и служб часто вместо *IP*-адресов указывают *DNS*-имена. В этом случае перед отправкой запроса узел должен обратиться к *DNS*-серверу для преобразования имени в соответствующий *IP*-адрес. Затем узел доставляет информацию в виде пакета по протоколу *IP*.

Программное средство **`nslookup`** позволяет конечным пользователям самостоятельно отправлять запросы *DNS*-серверам для преобразования имен.

Сведения, возвращаемые командой **nslookup**, включают в себя *IP*-адрес используемого *DNS*-сервера, а также *IP*-адрес узла, связанный с указанным *DNS*-именем. Команда **nslookup** часто используется для диагностики правильности преобразования имен *DNS*-серверами.

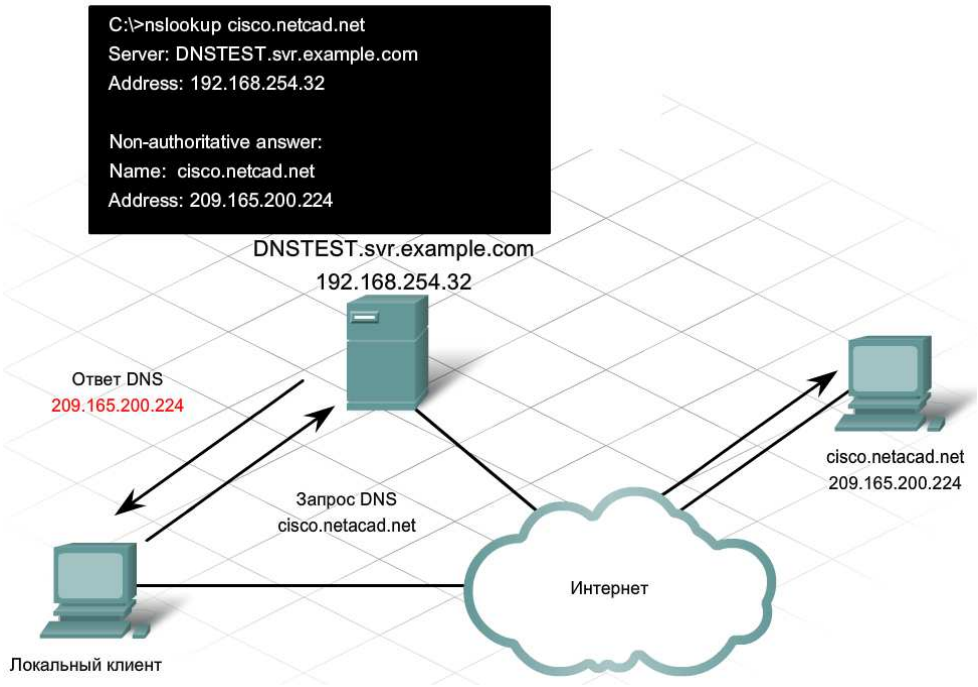

Рис. 5. Использование команды **nslookup**

Проблемы при подключении

Проблемы подключения возникают в беспроводных, проводных и смешанных сетях. При поиске и устранении неполадок в сети, в которой применяются и проводные, и беспроводные соединения, оптимальным чаще всего оказывается метод «разделяй и властвуй», позволяющий локализовать проблему на проводном или беспроводном участке. Простейший алгоритм определения участка сети, на котором возникла проблема:

1. Отправьте эхо-запрос с беспроводного клиента на основной шлюз, чтобы проверить правильность подключения беспроводного клиента.
2. Отправьте эхо-запрос с проводного клиента на основной шлюз, чтобы проверить правильность подключения проводного клиента.
3. Отправьте эхо-запрос с беспроводного клиента на проводной клиент, чтобы проверить работоспособность интегрированного маршрутизатора.

Рис. 6. Проблемный участок для проверки

Локализовав проблему, можно приступить к ее устранению.

Использование различных средств

Независимо от того, на каком участке – проводном или беспроводном – присутствует проблема, один из первоочередных шагов в ее диагностике должен заключаться в проверке показаний светодиодов, по которым можно сделать вывод о текущем состоянии или режиме устройства или соединения. Светодиоды индицируют состояние переменой цвета или миганием. Точная конфигурация и назначение светодиодов зависят от конкретного производителя и устройства.

Обычно устройства снабжаются тремя группами светодиодов: питание, состояние и выполняемые действия. На некоторых устройствах один и тот же светодиод в зависимости от текущего состояния устройства сообщает различную информацию. Назначение индикаторов следует всегда уточнять по документации, но некоторые общие состояния указываются одинаково.

Погасшие светодиоды могут указывать на выход из строя устройства или порта либо на проблемы с кабелями. Причиной неработоспособности устройства может быть аппаратная неисправность. Порт может перестать функционировать из-за аппаратной неисправности или неверной настройки ПО. Независимо от того, является ли сеть проводной или беспроводной, важно сначала убедиться в функционировании устройства и портов, чтобы не потратить значительное время на диагностику по другим направлениям.

Проблемы с кабелями

При невозможности подключения проводного клиента к интегрированному маршрутизатору одним из первых действий должна стать проверка физического соединения и кабелей. Кабели – наиболее частая причина простоя проводных сетей.

При работе с кабелями следует уделять внимание нескольким моментам.

1. Убедитесь, что используется соответствующий тип кабеля. В сетях распространены два типа кабелей: прямые и перекрестные (кросс-кабели). Неверно выбранный тип кабеля может привести к невозможности установления соединения.

2. Частая причина проблем с сетями – неверный обжим кабелей. Во избежание этих проблем следует придерживаться стандартов обжима кабелей:

- обжим кабелей должен осуществляться в соответствии со стандартом 568A или 568B;
- во время обжима не следует расплетать жилы кабеля на большую длину;
- разъемы должны быть обжаты в кабельной оболочке для снятия механического напряжения.

3. Максимально допустимая длина кабеля зависит от характеристик кабеля. Превышение допустимой длины существенно ухудшает рабочие параметры сети.

4. При проблемах с подключением следует убедиться, что между соединяемыми устройствами верно выбраны порты.

5. Кабели и разъемы должны быть защищены от физического повреждения. Во избежание механических нагрузок на разъемы необходимо обеспечить опору для кабелей и прокладывать их так, чтобы они не мешали движению людей.

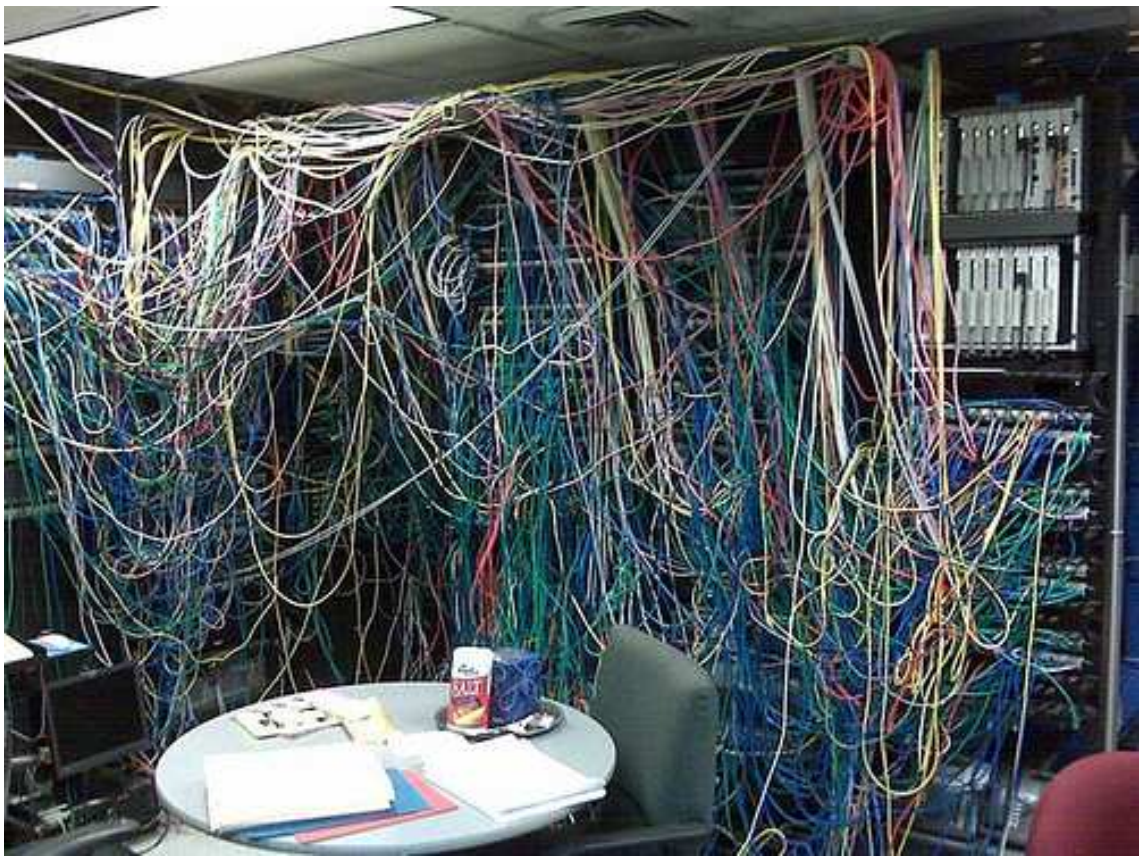

Рис. 7. Пример пренебрежения правилами работы с кабелями

Проблемы с беспроводным подключением

Если беспроводной клиент не может подключиться к точке доступа, могут иметь место проблемы с беспроводным каналом связи. В беспроводных сетях для передачи данных используются радиочастотные (РЧ) сигналы. Возможность установления РЧ соединения с узлами определяется многими факторами.

1. Не все стандарты беспроводной связи совместимы друг с другом. Стандарт 802.11a (диапазон 5 ГГц) несовместим со стандартами 802.11b/g/n (диапазон 2,4 ГГц). В диапазоне 2,4 ГГц действует несколько стандартов, использующих различные технологии. Без специальных настроек два устройства, соответствующие разным стандартам, не смогут установить связь друг с другом.

2. Все сеансы беспроводной связи реализуются по раздельным, не перекрывающимся каналам. Некоторые точки доступа можно настроить на выбор наименее загруженного или наиболее скоростного канала. Несмотря на возможность применения автоматических режимов настройки, ручная настройка

канала точки доступа обеспечивает более точный контроль и в определенных условиях может быть необходима.

3. Мощность РЧ сигнала падает с увеличением расстояния. Слабый сигнал может помешать надежному установлению связи между устройствами и обмену данными. Сигнал может прерываться. Программное средство для клиента сетевого адаптера позволяет определить мощность сигнала и качество соединения.

4. РЧ сигналы подавляются помехами от внешних источников, включая устройства, работающие на одинаковой частоте. Выявить эти помехи можно при обследовании объекта.

5. Точки доступа делят доступную полосу пропускания между устройствами. По мере того, как растет число устройств, связанных с точкой доступа, уменьшается полоса пропускания, доступная каждому устройству, и ухудшается производительность сети. Эта проблема решается путем уменьшения числа беспроводных клиентов на каждом канале.

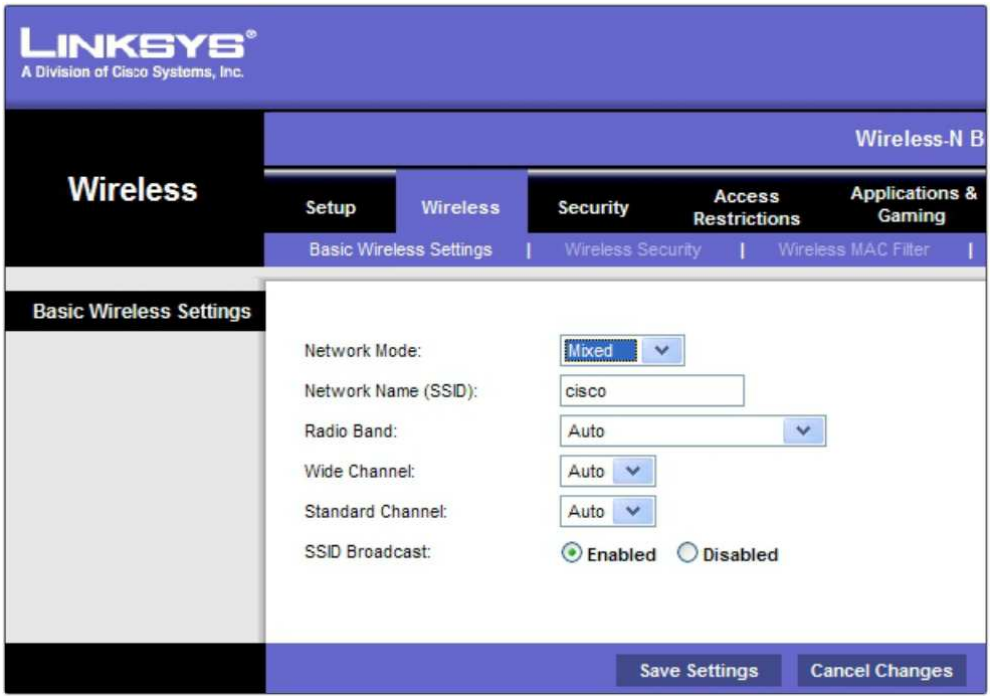

Рис. 8. Интерфейс настройки точки доступа

В современных беспроводных сетях используются различные технологии, помогающие защитить передаваемые по сети данные. Ошибки в их настройке

могут помешать установлению связи. Чаще всего настраиваются такие параметры безопасности, как идентификатор *SSID*, режим аутентификации и режим шифрования.

1. *SSID* – это имя беспроводной сети, представляющее собой алфавитно-цифровую строку, воспринимаемую с учетом регистра, длиной до 32 символов. Точка доступа и клиент должны иметь одинаковые идентификаторы. Этой проблемы не возникает, если используются широковещательная рассылка и прием *SSID*. В противном случае необходимо вручную указать *SSID* в клиенте. Если идентификатор *SSID* клиента настроен неверно, клиент не сможет связаться с точкой доступа. Кроме того, клиент автоматически свяжется с любой другой точкой доступа, если она имеет совпадающий идентификатор *SSID*.

2. В большинстве точек доступа по умолчанию действует открытый режим аутентификации, разрешающий подключать любые устройства. При использовании защищенных режимов необходимо настроить одинаковый ключ в клиенте и точке доступа. При несовпадении ключей аутентификация не проходит, и связь между устройствами не устанавливается.

Шифрование – это процесс модификации данных, в результате которого они не могут использоваться третьими сторонами без соответствующего ключа шифрования. Если включен режим шифрования, в точке доступа и беспроводном клиенте должны быть настроены одинаковые ключи. Если клиент устанавливает связь с точкой доступа, но не может пересылать или принимать данные, источником проблемы может являться ключ шифрования.

Проблемы, связанные с *DHCP*

Если физическое соединение с проводным или беспроводным узлом исправно, следует проверить настройки *IP* со стороны клиента.

Конфигурация *IP* существенным образом влияет на возможность подключения узла к сети. Интегрированный маршрутизатор обычно выступает в качестве *DHCP*-сервера для локальных проводных и беспроводных клиентов, сообщая им параметры *IP*, в том числе *IP*-адрес, маску подсети, адрес основного

шлюза и, возможно, *IP*-адреса *DNS*-серверов. *DHCP*-сервер привязывает *IP*-адрес к *MAC*-адресу клиента и сохраняет эти сведения в таблице клиента (*DHCP Client Table*). Просмотреть содержимое этой таблицы можно в соответствующем разделе интерфейса.

Содержимое клиентской таблицы должно соответствовать информации о локальном узле, сообщаемой по команде **`ipconfig /all`**. Кроме того, *IP*-адрес клиента должен находиться в одной подсети с адресом маршрутизатора в локальной сети. Интерфейс локальной сети на маршрутизаторе должен быть выбран в качестве основного шлюза. Если сведения о конфигурации клиента расходятся с содержимым клиентской таблицы, адрес необходимо снять (**`ipconfig /release`**) и обновить (**`ipconfig /renew`**) для формирования новой привязки.

Если проводные и беспроводные клиенты получают верную конфигурацию *IP* и могут устанавливать связь с маршрутизатором, но не могут пересылать друг другу эхо-запросы, проблема с большой вероятностью заключается в маршрутизаторе. Необходимо проверить все параметры его конфигурации, чтобы убедиться в отсутствии ограничений безопасности, которые могли бы стать причиной проблемы.

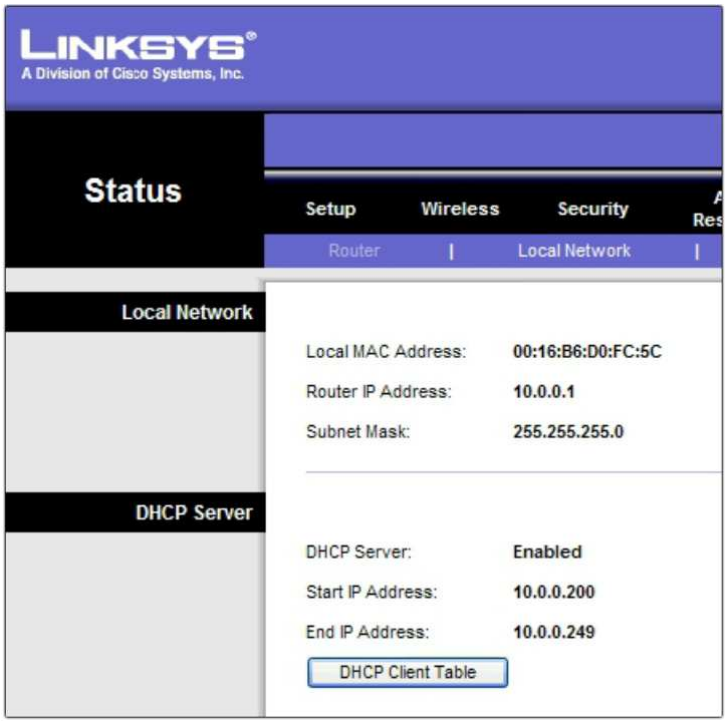

Рис. 9. Диагностика проблем с помощью интерфейса интегрированного маршрутизатора

Проблемы последней мили

Если узлы в проводном и беспроводном сегментах сети могут соединяться с интегрированным маршрутизатором и другими узлами в локальной сети, но не с интернетом, проблема может быть локализована на участке от интегрированного маршрутизатора до провайдера интернета, так называемой *последней миле*.

Проверить связь между интегрированным маршрутизатором и провайдером можно несколькими способами. В графическом интерфейсе проверить соединение можно на странице состояния маршрутизатора. На ней должен быть указан *IP*-адрес, присвоенный поставщиком услуг, и текущее состояние соединения. Если на этой странице сообщается об отсутствии соединения, интегрированный маршрутизатор может быть не подключен. Следует проверить все проводные соединения и состояние светодиодов. Если *DSL*-модем или кабельный модем реализован в виде отдельного устройства, необходимо также проверить подключение и состояние индикаторов этого устройства. Если провайдер для доступа в сеть требует указывать имя пользователя и пароль, следует убедиться, что эти реквизиты настроены в точности так, как было им указано. Далее следует попытаться повторно установить соединение. Если соединение не устанавливается, необходимо обратиться напрямую к провайдеру с описанием проблемы для ее решения.

Если на странице состояния сообщается, что соединение установлено, но эхо-запросы к сайтам в интернете не проходят, причиной может быть недоступность отдельного сайта. Для проверки отправьте эхо-запрос на другой сайт. Если он также не проходит, проверьте настройки безопасности, которые могут относиться к данной проблеме, например фильтрацию по портам.

Документация

Документация к сети при устранении проблем всегда играет важную роль. В ней должны быть отражены нормальные или базовые показатели производи-

тельности, в сравнении с которыми можно сделать вывод о возможных проблемах.

Вместе с базовыми показателями производительности могут быть указаны ожидаемые типы трафика, а также объемы обмена трафиком с серверами и сетевыми устройствами. Базовые показатели документируются после начальной настройки сети и выхода ее в оптимальный рабочий режим. Базовые показатели должны быть оценены повторно в случае крупномасштабных изменений в сети.

Такая дополнительная документация, как карты топологии сети, схемы сети и описания схем адресации, может оказаться ценной для ремонтников, анализирующих физическую структуру сети и логические потоки информации.

Все меры, предпринимаемые в ходе решения проблемы, также должны документироваться. Документация послужит ценным справочным материалом при решении вопросов, которые могут возникнуть в будущем. Для полноценного документирования решения проблемы рекомендуется отразить следующие сведения:

- содержание первоначальной проблемы;
- меры, предпринятые для локализации проблемы;
- результаты всех предпринятых мер, как успешных, так и безуспешных;
- окончательный диагноз первопричины проблемы;
- окончательной способ устранения проблемы;
- профилактические меры.

Если в процессе диагностики не удается определить суть проблемы и способ ее решения, может потребоваться помощь из внешних источников. Наиболее популярные источники помощи:

- документация, составленная ранее;
- сборники часто задаваемых вопросов (*FAQ*) в интернете;
- советы коллег и других профессионалов в области сетей;
- интернет-форумы;
- служба поддержки.

Служба поддержки – первоочередной источник помощи конечным пользователям. Это коллектив профессионалов, обладающих знаниями и техническими средствами для диагностики и устранения часто возникающих проблем. Служба поддержки оказывает содействие конечному пользователю в установлении наличия проблемы, диагностике ее причины и выработке решения.

Многие компании и провайдеры интернета имеют штатную сетевую службу поддержки, готовую решить проблемы пользователей. Многие крупные *IT*-компании располагают службами поддержки, специализирующимися на конкретных предлагаемых продуктах и технологиях. Обратиться в службу поддержки можно несколькими способами, в том числе по электронной почте, в онлайн-чате, по телефону. Электронная почта удобна при несрочных проблемах с сетями, а телефон и онлайн-чат лучше подходят для экстренных ситуаций. Оперативная связь особенно важна в таких учреждениях, как банки, где длительный простой может обернуться громадными убытками.

При необходимости служба поддержки в ряде случаев может получить доступ к локальному узлу с помощью ПО для удаленного доступа. Тем самым специалисты получают возможность запустить диагностические программы для взаимодействия с узлом и сетью без физического выезда на объект. В итоге значительно сокращается время ожидания решения проблемы, а служба поддержки успевает помочь большему числу пользователей.

Для конечного пользователя особенно важно сообщить службе поддержки максимум информации обо всех используемых услугах и планах поддержки, а также подробные сведения об оборудовании, затронутом проблемой. К этим сведениям могут относиться марка, модель и серийный номер устройства, а также версия используемой на нем микропрограммы или операционной системы. Также могут потребоваться *IP*- и *MAC*-адреса неисправного устройства. Служба поддержки может попросить предоставить конкретное описание проблемы со следующими сведениями:

- признаки проблемы;
- лицо, выявившее проблему;

- условия возникновения проблемы;
- меры, предпринятые для диагностики проблемы;
- результаты предпринятых мер.

При повторном обращении следует также располагать информацией о дате и времени предыдущего обращения, номере задания и ФИО специалиста. Необходимо находиться рядом с оборудованием, на котором возникла проблема, и быть готовым предоставить доступ к оборудованию специалистам службы поддержки, если это потребуется.

Организационная структура службы поддержки обычно подразделяется на несколько уровней знаний и опыта. Если персонал первого уровня не может разрешить проблему своими силами, проблема передается на вышестоящий уровень. Специалисты более высокого уровня имеют более высокую квалификацию и, в отличие от сотрудников 1-го уровня, обладают доступом к базе ресурсов и инструментальных средств.

Сведения о взаимодействии со службой поддержки всегда необходимо протоколировать следующим образом:

- время/дата обращения;
- ФИО или учетный номер технического специалиста;
- проблема, послужившая поводом для обращения;
- предпринятые меры;
- результат: разрешение проблемы или повышение ее статуса;
- последующие меры.

При содействии службы поддержки удается быстро и легко устранить значительную часть проблем.

Практическая часть

1. Откройте топологию интранета, разработанную Вами при выполнении предыдущей лабораторной работы. Перейдите к сегменту «Филиал в Казани».

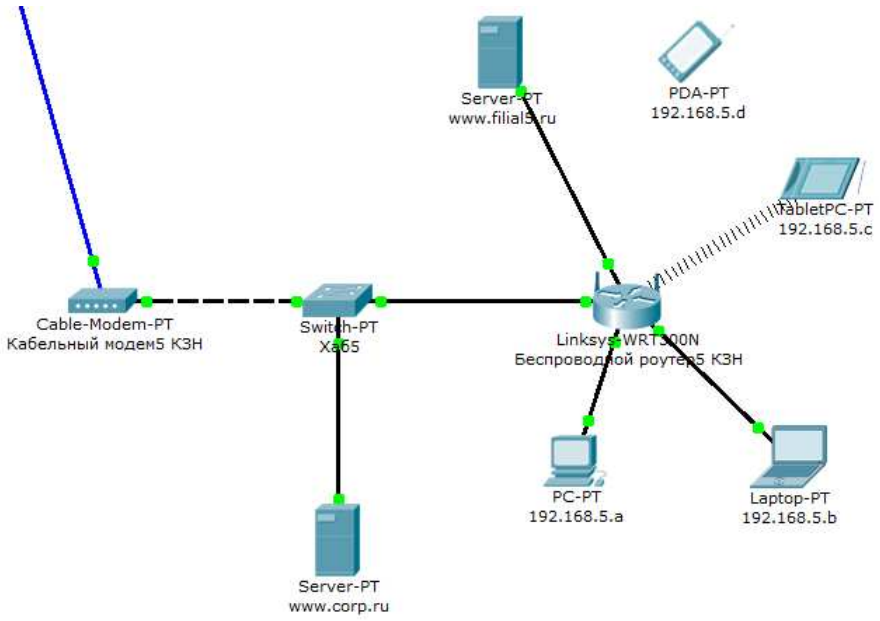

Рис. 10. Сегмент «Филиал в Казани»

2. Проанализируйте, какие неполадки присутствуют или могут присутствовать в данной сети в отношении:

- DHCP;
- DNS;
- EMAIL;
- FTP.

3. Переконфигурируйте устройства так, чтобы перечисленные неполадки устранить.

Контрольные вопросы

1. Что является причиной появления неполадок в вычислительных сетях?
2. Каковы действия пользователя при появлении неполадок в сети?
3. Каковы действия администратора сети при появлении неполадок в сети?
4. Назовите методы поиска и устранения неполадок. Каким из них лично Вы чаще всего пользуетесь?
5. О чем свидетельствует отсутствие ответа на запрос, сделанный при помощи команды **`nslookup`**?
6. Что такое хоп?

7. Опишите простейший алгоритм определения проблемного участка сети.

8. Перечислите возможные причины неполадок при настройке беспроводной связи.

9. Что такое последняя миля? Что может являться причиной появления проблем на последней миле? Как следует решать эти проблемы?

10. Поясните важность ведения подробной документации при проектировании вычислительной сети.

11. Что представляет собой *FAQ*? Откуда он появляется?

12. Что такое служба поддержки?

13. Какие внешние источники можно привлечь для решения возникшей проблемы? Дайте их сравнительную оценку.